

XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VIỆT NAM ỨNG DỤNG KỸ THUẬT RAG

Đề tài tập trung xây dựng hệ thống hỏi đáp pháp luật Việt Nam dựa trên kỹ thuật Retrieval-Augmented Generation (RAG), nhằm xác định đúng văn bản áp dụng và cung cấp câu trả lời chính xác kèm trích dẫn nguồn.



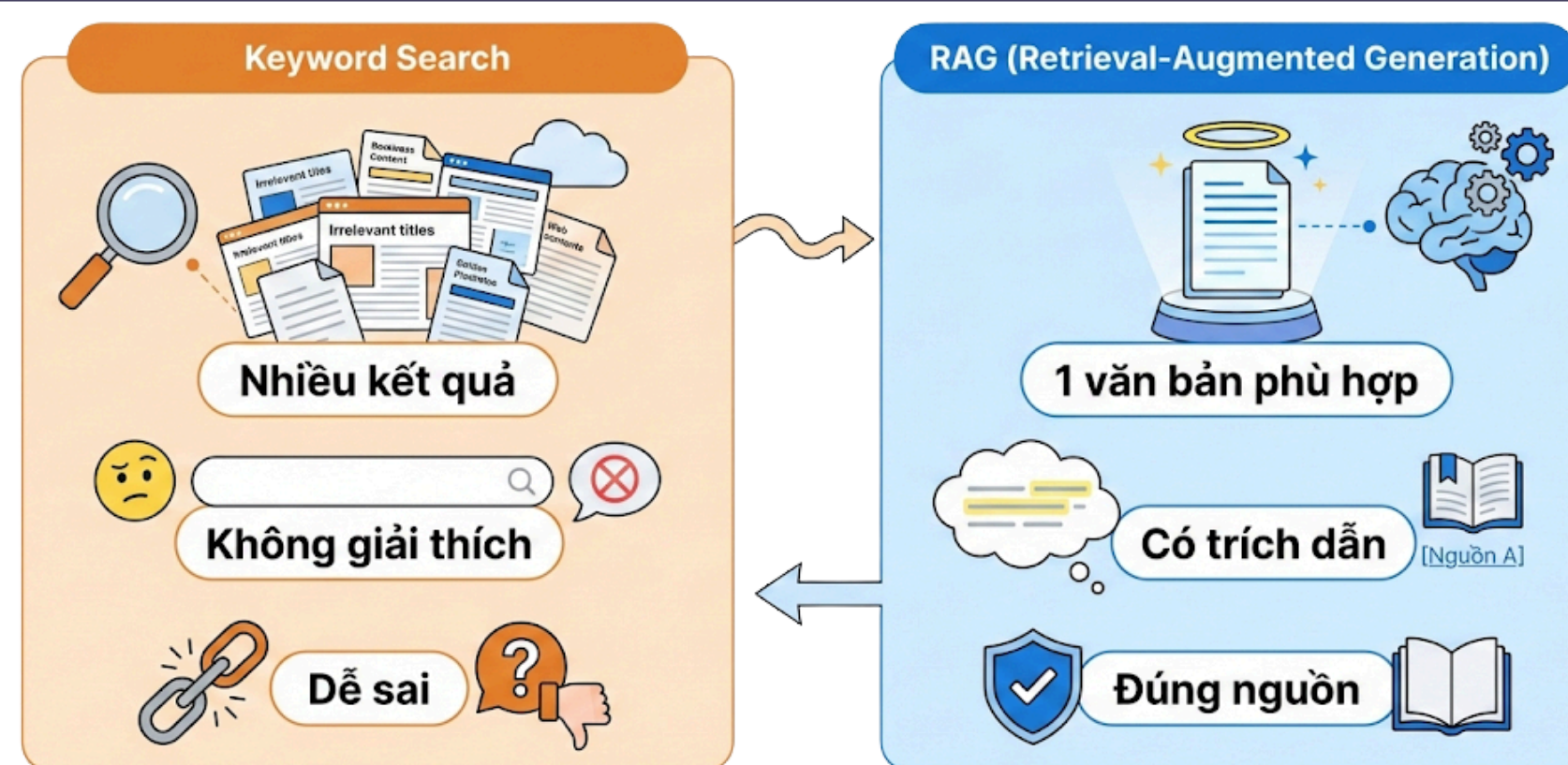
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

GVHD: TS. Nguyễn Bảo Ân

Nguyễn Thanh Hiếu
MSSV: 110122221
Lớp: DA22TTA

ĐẶT VẤN ĐỀ

Văn bản pháp luật Việt Nam có số lượng lớn, nội dung dài và chồng chéo. Người dân gặp khó khăn trong việc xác định đúng văn bản áp dụng cho từng trường hợp.



GIẢI PHÁP: RAG

Kết hợp mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) với truy hồi văn bản pháp luật chính thống. Hệ thống chỉ sử dụng văn bản phù hợp, có trích dẫn và hỗ trợ hội thoại nhiều lượt.

PIPELINE RAG



Truy hồi ngữ nghĩa kết hợp reranking giúp lựa chọn đúng văn bản áp dụng.

KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

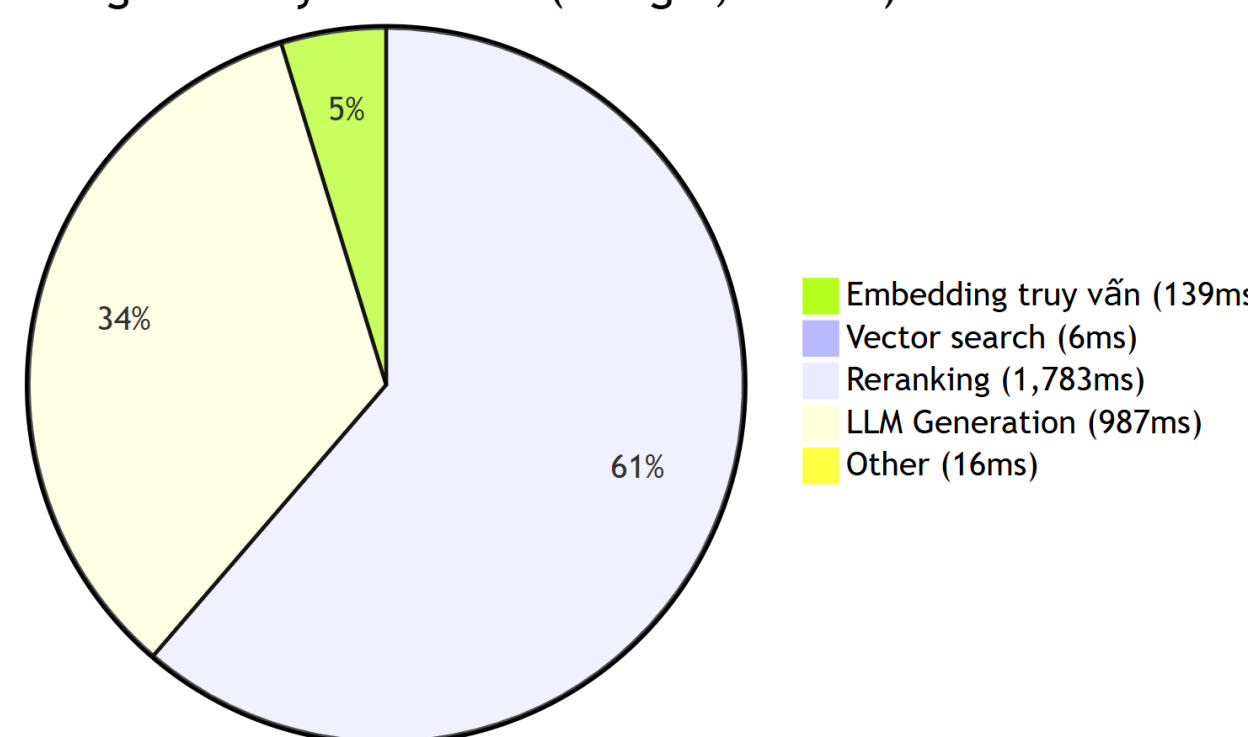
Frontend: React + Vite
Backend: FastAPI (microservices)
Data: PostgreSQL + pgvector, MinIO

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

Hệ thống được đánh giá trên tập câu hỏi thủ tục hành chính pháp luật Việt Nam. Kết quả cho thấy hiệu quả truy hồi cao và thời gian phản hồi nhanh, phù hợp cho tra cứu thực tế.

Phần lớn thời gian xử lý nằm ở bước sinh câu trả lời (LLM).

Tỷ lệ thời gian xử lý các bước (Tổng 2,930 ms)



Chỉ số	Giá trị
Hit Rate	92%
Recall	92%
MRR	0.92
Latency	~2.9s

KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Xây dựng thành công hệ thống hỏi đáp pháp luật Việt Nam ứng dụng RAG.
- Trả lời chính xác, có trích dẫn nguồn pháp lý.
- Hiệu quả cao: Hit Rate 92%, Latency ~3s
- Mở rộng dữ liệu văn bản pháp luật.
- Fine-tune embedding cho miền pháp luật.
- Triển khai thực tế (kiosk / cổng dịch vụ công).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Lewis et al., Retrieval-Augmented Generation, 2020.
- Johnson et al., FAISS: Similarity Search, 2019.
- Nguyen et al., Vietnamese Legal Documents, 2022.